TRES0312 Fysikk

Fluider, massetetthet og trykk

TRES0312 — kapittel 7.1

Dekker kapittel 7.1

Første time: massetetthet og trykk. Etter pausen: lufttrykk.

Ben David Normann

20. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvilke to betingelser må være oppfylt for fullstendig statisk likevekt?
2. Hvordan regner vi ut massesenteret x_{ms} til flere masser langs en akse?
3. Hvorfor lønner det seg å velge punktet der flest ukjente krefter angriper, når vi regner kraftmoment?

Hva er et fluid?

Et **fluid** er et stoff som kan *flyte* og ta formen til beholderen det er i.

- **Væsker** (vann, olje): har et bestemt volum, men ingen fast form.
- **Gasser** (luft): har verken fast form eller fast volum. De fyller hele beholderen.

Massetetthet

Til ettertanke

Skip med skrog av metall flyter, enda metall er tyngre enn vann. Hvordan kan det ha seg?

Massetetthet

Til ettertanke

Skip med skrog av metall flyter, enda metall er tyngre enn vann. Hvordan kan det ha seg?

Svar

Det er ikke massen alene som avgjør, men hvor mye masse som er pakket inn i et gitt volum. Skipet som helhet (stål *pluss* all lufta inni) har mindre masse per volum enn vann. Vi trenger altså begrepet *massetetthet*.

Massetetthet

Definisjon 7.1.1: Massetetthet

Massetettheten ρ (rho) til et stoff er

$$\rho = \frac{m}{V}$$

der m er massen og V er volumet. Enheten er $\mathrm{kg/m^3}$ (eller $\mathrm{g/cm^3}$).

Stoff	ρ $(10^3\,\mathrm{kg/m^3})$
Gull	19.3
Stål	7.85
Aluminium	2.70
Sjøvann	1.03
Vann	1.0
Is	0.92
Luft	0.0012

Massetetthet

Definisjon 7.1.1: Massetetthet

Massetettheten ρ (rho) til et stoff er

$$\rho = \frac{m}{V}$$

der m er massen og V er volumet. Enheten er $\mathrm{kg/m^3}$ (eller $\mathrm{g/cm^3}$).

Stoff	ρ ($10^3\,\mathrm{kg/m^3}$)
Gull	19.3
Stål	7.85
Aluminium	2.70
Sjøvann	1.03
Vann	1.0
Is	0.92
Luft	0.0012

Merk: Lurt å huske:

1 liter vann har en masse på omtrent 1 kg.

Aktivitet

Vann og metall

a) Hva er massen til $2.5\,\mathrm{L}$ vann? *(Hint:* $1\,\mathrm{L} = 1\,\mathrm{dm}^3 = 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$*.)*

b) En liten metallterning har sidekanter på $2.0\,\mathrm{cm}$ og masse $22\,\mathrm{g}$. Finn massetettheten. Hvilket metall er terningen trolig laget av?

Trykk

Til ettertanke

Hvorfor gjør det så vondt å tråkke på en legokloss, mens det ikke gjør vondt å stå på gulvet med hele foten?

Trykk

Til ettertanke

Hvorfor gjør det så vondt å tråkke på en legokloss, mens det ikke gjør vondt å stå på gulvet med hele foten?

Svar

Kraften fra kroppen er like stor i begge tilfeller. Men på legoklossen fordeles kraften over et mye mindre areal. Det som avgjør hvor vondt det gjør, er kraften *per areal*: *trykket*.

Trykk

Definisjon 7.1.2: Trykk

Trykket p er kraften F som virker *vinkelrett* på en flate, delt på arealet A til flaten:

$$p = \frac{F}{A}$$

Enheten er pascal: $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$.

Trykk

Definisjon 7.1.2: Trykk

Trykket p er kraften F som virker *vinkelrett* på en flate, delt på arealet A til flaten:

$$p = \frac{F}{A}$$

Enheten er pascal: $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$.

Merk: Trykk er ikke en vektor!

Trykk har bare en størrelse, ingen retning. Det er *kraften* fra trykket som har retning: den står alltid vinkelrett på flaten.

Aktivitet

Ski eller støvler?

En person med masse $m = 80\,\mathrm{kg}$ står på snø.

a) Finn trykket mot snøen når personen står i støvler. De to sålene har til sammen areal $0.060\,\mathrm{m}^2$.

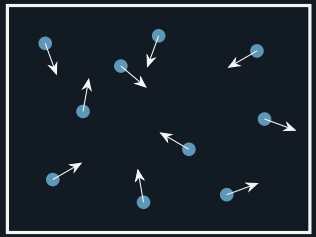
b) Hver ski er $1.9\,\mathrm{m}$ lang og $6.5\,\mathrm{cm}$ bred. Finn trykket mot snøen med ski.

c) Hvorfor synker man mindre ned med ski?



Trykk på mikroskopisk nivå

- En gass består av molekyler som farer rundt i alle retninger.
- Hver gang et molekyl treffer veggen, dytter det litt på den.
- Summen av alle disse små dyttene, per areal, er *trykket*.



Trykk på mikroskopisk nivå

Til ettertanke

Hva skjer med trykket hvis molekylene beveger seg raskere?

Trykk på mikroskopisk nivå

Til ettertanke

Hva skjer med trykket hvis molekylene beveger seg raskere?

Svar

De treffer veggen oftere og hardere, så trykket øker.

Oppsummering: Massetetthet og trykk

Massetetthet: $\rho = m/V$. 1 L vann har masse ca. 1 kg.

Trykk: $p = F/A$, der F står vinkelrett på flaten. Enhet: $\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$.

Samme kraft over et mindre areal gir større trykk.

Trykk er en skalar. Kraften fra trykket står vinkelrett på flaten.

Pause

Etter pausen: lufttrykk

Lufttrykk

Til ettertanke

Hvorfor fungerer sugekopper?

Lufttrykk

Til ettertanke

Hvorfor fungerer sugekopper?

Svar

Når du presser sugekoppen mot en flate, presses lufta ut under den. Lufta utenfor presser koppen inn mot flaten. Det er altså *lufttrykket* som holder sugekoppen fast. Jo større sugekopp, desto større kraft.

Lufttrykk

- Vi lever på bunnen av et «hav» av luft.
- Lufta har vekt, og presser på alt den omgir, fra *alle kanter*.
- Lufttrykket ved havoverflaten kalles *én atmosfære* (1 atm):

$$1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa} \approx 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$$

Lufttrykk

Til ettertanke

Hvis du pumper ut all lufta fra et rom, hva skjer med sugekoppene på veggene?

Lufttrykk

Til ettertanke

Hvis du pumper ut all lufta fra et rom, hva skjer med sugekoppene på veggene?

Svar

De faller av. Uten luft i rommet er det ingenting som presser dem mot veggen.

Aktivitet

Lufta presser på et bord

Et bord har en rektangulær bordplate som er $1.5\,\mathrm{m}$ lang og $0.90\,\mathrm{m}$ bred. Lufttrykket er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn kraften fra lufta på oversiden av bordplata.

b) Hvor stor masse ville hatt en like stor tyngde?

Lufttrykk

Til ettertanke

Lufta presser på bordplata med en kraft som tilsvarer tyngden av omtrent 14 tonn. Hvorfor knekker ikke bordet sammen?

Lufttrykk

Til ettertanke

Lufta presser på bordplata med en kraft som tilsvarer tyngden av omtrent 14 tonn. Hvorfor knekker ikke bordet sammen?

Svar

Lufta presser like mye på *undersiden* av bordplata. Kreftene oppover og nedover opphever hverandre.

Lufttrykk

Til ettertanke

Lufta presser på bordplata med en kraft som tilsvarer tyngden av omtrent 14 tonn. Hvorfor knekker ikke bordet sammen?

Svar

Lufta presser like mye på *undersiden* av bordplata. Kreftene oppover og nedover opphever hverandre.



Men hva skjer hvis lufta bare presser fra *én* side? Se hva som skjer med en campingvogn når lufta inni den pumpes ut. *(Videoklipp fra NRK — klikk på bildet.)*

Overtrykk

- Inne i et bildekk er trykket *større* enn lufttrykket utenfor.
- En dekktrykkmåler viser **overtrykket** Δp: hvor mye større trykket er enn lufttrykket rundt.

$$p = p_0 + \Delta p$$

Overtrykk

- Inne i et bildekk er trykket *større* enn lufttrykket utenfor.
- En dekktrykkmåler viser **overtrykket** Δp: hvor mye større trykket er enn lufttrykket rundt.

$$p = p_0 + \Delta p$$

Merk: Enheten bar

Dekktrykk oppgis ofte i bar: $1\,\mathrm{bar} = 1.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, altså omtrent 1 atm.

Aktivitet

Lufttrykk i bildekk

En trykkmåler viser at overtrykket i et bildekk er $2.5\,\mathrm{bar}$. Lufttrykket utenfor er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn det totale trykket inne i dekket. Hvor mange atmosfærer er det?

b) Bilen har masse $1500\,\mathrm{kg}$, fordelt likt på fire hjul. Det er overtrykket som bærer bilen. Hvor stort areal av hvert dekk ligger an mot veien?

Overtrykk

Til ettertanke

Hva skjer med flaten som ligger an mot veien hvis dekktrykket er for lavt? Hvorfor bruker bilen da mer drivstoff?

Overtrykk

Til ettertanke

Hva skjer med flaten som ligger an mot veien hvis dekktrykket er for lavt? Hvorfor bruker bilen da mer drivstoff?

Svar

Med lavere overtrykk må en større del av dekket ligge an mot veien for å bære bilen ($A = F/\Delta p$). Dekket blir flatere og deformeres mer når det ruller, og det koster energi.

Oppsummering: Lufttrykk

Lufta har vekt og presser på alt fra alle kanter.

$1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa} \approx 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

Kraften fra lufttrykket kan bli stor, men den virker som regel fra begge sider.

Overtrykk: $p = p_0 + \Delta p$. Dekktrykkmålere viser Δp.

Neste gang: trykk i væsker